

## Exercise 1: IP address exercise

- บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้
  - จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
  - แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
  - จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
  - สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address
- องค์กรได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์กรต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้
  - จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
  - สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
  - แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
  - จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
  - สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address
- มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้:

| หน่วยงาน                  | จำนวน Hosts ที่ต้องการ |
|---------------------------|------------------------|
| Computer Science          | 100                    |
| Engineering               | 50                     |
| Business                  | 25                     |
| Administration            | 12                     |
| Point-to-Point WAN Link 1 | 2                      |
| Point-to-Point WAN Link 2 | 2                      |

จงออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR สำหรับแต่ละหน่วยงานและ Link ให้หา:

Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address, Broadcast address, จำนวน usable host addresses

โดยให้นำเสนอคำตอบในรูปแบบตาราง

| หน่วยงาน/Link    | Required Hosts | Network Address | Prefix | Subnet Mask | First Host | Last Host | Broadcast |
|------------------|----------------|-----------------|--------|-------------|------------|-----------|-----------|
| Computer Science | 100            |                 |        |             |            |           |           |
| Engineering      | 50             |                 |        |             |            |           |           |
| Business         | 25             |                 |        |             |            |           |           |
| Administration   | 12             |                 |        |             |            |           |           |
| WAN Link 1       | 2              |                 |        |             |            |           |           |
| WAN Link 2       | 2              |                 |        |             |            |           |           |

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในเบื้องต้น ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

- การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล
- จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?
- การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?
- จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

- e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?
- f. เหตุใด **address utilization** จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?
- g. สมมติว่าในปีหน้า Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำให้เกิดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

1. บริษัทได้รับเครือข่ายดังต่อไปนี้: 192.168.10.0/24 ผู้ดูแลระบบเครือข่ายต้องการแบ่งเครือข่ายนี้ ออกเป็น 8 subnets ที่มีขนาดเท่ากัน จงตอบคำถามต่อไปนี้

- จงหา subnet mask ที่ต้องใช้
- แต่ละ subnet สามารถรองรับ usable host addresses ได้กี่เครื่อง อธิบาย
- จงระบุ network address ของทั้ง 8 subnets
- สำหรับแต่ละ subnet ให้ระบุ: Network address, First Hop Gateway, Broadcast address

a.  $2^n = 8$

$n = 3$

$2^4 + 3 = 27$

$= 1111111.1111111.1111111.11100000$

$= 255.255.255.224$

b. 27 host bits

$32 - 27 = 5$

$2^5 = 32$

ใช้ Network na broadcast  $32 - 2 = 30$

c.  $256 - 224 = 32$  ← แบ่งเป็น 8

192.168.10.0/27

192.168.10.32/27

192.168.10.64/27

192.168.10.96/27

192.168.10.128/27

192.168.10.160/27

192.168.10.192/27

192.168.10.224/27

d. Network First Hop Gateway Broadcast

192.168.10.0 192.168.10.1 192.168.10.31

192.168.10.32 192.168.10.33 192.168.10.63

192.168.10.64 192.168.10.65 192.168.10.95

192.168.10.96 192.168.10.97 192.168.10.127

192.168.10.128 192.168.10.129 192.168.10.159

192.168.10.160 192.168.10.161 192.168.10.191

192.168.10.192 192.168.10.193 192.168.10.223

192.168.10.224 192.168.10.225 192.168.10.255

address

2. องค์การได้รับเครือข่าย: 172.16.0.0/20 องค์การต้องการอย่างน้อย 10 subnets โดยแต่ละ subnet ต้องรองรับอย่างน้อย 200 hosts จงตอบคำถามต่อไปนี้

- จงหา subnet mask ที่เหมาะสม
- สามารถสร้างได้ทั้งหมดกี่ subnets
- แต่ละ subnet มี usable hosts ได้กี่เครื่อง
- จงระบุ network address ของ 10 subnets แรก
- สำหรับ Subnet #5 จงหา: Network address, First usable IP, Last usable IP, Broadcast address

a.  $2^n - 2 = 154 > 200$

$= 32 - 2 = 30$

$= 255.255.255.0$

แบ่งจำนวน subnet เป็น 20, 10, 10, 10, 10

$2^4 - 20 = 4$

จำนวน subnet  $2^4 + 16 > 10$  ใช้

รวม 24

b.  $2^{24-20} = 16$

$= 1$

$= 16$

c.  $32 - 24 = 8$

$= 2^3 - 2$

$= 256 - 2 = 254$

d.  $256 - 255 = 1$

\* 1 172.16.0.0/24

\* 2 172.16.1.0/24

\* 3 172.16.2.0/24

\* 4 172.16.3.0/24

\* 5 172.16.4.0/24

\* 6 172.16.5.0/24

\* 7 172.16.6.0/24

\* 8 172.16.7.0/24

\* 9 172.16.8.0/24

\* 10 172.16.9.0/24

e. \* 5 172.16.4.0/24

Network address = 172.16.4.0/24

First usable = 172.16.4.0 + 1 = 172.16.4.1

Broadcast = 172.16.4.255

$172.16.4.0 - 172.16.4.255 = 172.16.4.255$

Last usable = 172.16.4.255 - 1 = 172.16.4.254

3. มหาวิทยาลัยได้รับเครือข่าย: 192.168.100.0/24 มหาวิทยาลัยมีความต้องการใช้งานดังนี้

| หน่วยงาน                  | จำนวน Hosts ที่ต้องการ |
|---------------------------|------------------------|
| Computer Science          | 100                    |
| Engineering               | 50                     |
| Business                  | 25                     |
| Administration            | 12                     |
| Point-to-Point WAN Link 1 | 2                      |
| Point-to-Point WAN Link 2 | 2                      |

จะออกแบบ IP Addressing Scheme โดยใช้ CIDR จำนวนและส่วนรวมและ Link ใช้งาน  
Network address, Prefix length, Subnet mask, First usable address, Last usable address,  
Broadcast address, จำนวน usable host addresses  
โดยใช้จำนวนและค่าของในรูปบนตาราง

| หน่วยงาน/Link    | Required Hosts | Network Address | Prefix | Subnet Mask     | First Host | Last Host | Broadcast |
|------------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|------------|-----------|-----------|
| Computer Science | 100            | 192.168.100.128 | /25    | 255.255.255.128 | .1         | .126      | .127      |
| Engineering      | 50             | 192.168.100.192 | /26    | 255.255.255.192 | .129       | .190      | .191      |
| Business         | 25             | 192.168.100.224 | /27    | 255.255.255.224 | .193       | .222      | .223      |
| Administration   | 12             | 192.168.100.240 | /28    | 255.255.255.240 | .225       | .238      | .239      |
| WAN Link 1       | 2              | 192.168.100.252 | /30    | 255.255.255.252 | .241       | .242      | .243      |
| WAN Link 2       | 2              | 192.168.100.252 | /30    | 255.255.255.252 | .245       | .246      | .247      |

usable host address

126

62

30

14

2

2

4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีเครือข่าย: 192.168.1.0/24 ในมือของตน ผู้ดูแลระบบได้แบ่งเครือข่ายออกเป็น 4 subnets โดยใช้ /26 ต่อมาพบว่ามีความต้องการใช้งานดังนี้:

Department A ต้องการ 110 hosts

Department B ต้องการ 50 hosts

Department C ต้องการ 25 hosts

Department D ต้องการ 10 hosts

a. การแบ่งเครือข่ายเดิมเป็น /26 จำนวน 4 subnets สามารถรองรับความต้องการดังกล่าวได้หรือไม่? จงอธิบายเหตุผล

b. จะเกิดปัญหาอะไรขึ้นหาก Department A ได้รับ /26 subnet หนึ่ง subnet?

c. การใช้ CIDR จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าหรือไม่? เพราะเหตุใด?

d. จงออกแบบ solution โดยใช้เครือข่าย 192.168.1.0/24

e. หลังจากการออกแบบแล้ว จะมี IP addresses เหลือที่ไม่ได้ใช้งานจำนวนเท่าใด?

f. เหตุใด address utilization จึงมีความสำคัญในการออกแบบ IPv4 network?

g. สมมติว่าในบริษัท Department A มีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นจาก 110 hosts เป็น 200 hosts การออกแบบ IP addressing ในปัจจุบันยังสามารถรองรับการขยายตัวนี้ได้หรือไม่? หากไม่สามารถรองรับได้ ให้นำนักศึกษาเสนอ แนวทางการออกแบบหรือปรับปรุงเครือข่ายที่ทำได้ เพื่อลดผลกระทบต่อระบบเดิมน้อยที่สุด

a)  $32 - 26 = 4$

$2^4 - 2 = 62$

$110 > 62$

ตอบ ไม่ได้ เพราะ 126 หน่วยรองรับได้ 62 usable host/subnet ไม่ A ต้องการ 110 hosts

b) A ต้องการ 110 เครื่อง แต่ /26 มี usable host 62 หรือ  $110 - 62 = 48$

ดังนั้น IP Address ไม่พอสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมด

พอดีอุปกรณ์ทั้งหมด

ไม่รวมการได้รับ IP ใน subnet นั้น

ไม่สามารถใช้ระบบเครือข่ายทั้งหมดที่ออกแบบไว้

DHCP pool อาจเต็มก็ได้ DHCP

c) ถ้าหาก เรา ไม่แก้ไขต้องให้ทุก Department ใช้ subnet ขนาดเท่ากัน ให้ใช้ IP + address ไม่ซ้ำกันอีกวิธีหนึ่งก็คือ ใช้ 16 บิตกำหนด

d) A)  $2^4 - 2 = 126$  หรือ 135

หรือ  $192.168.1.0 - 192.168.1.127$

B)  $2^4 - 2 = 62$  หรือ 98 / 24

หรือ  $192.168.1.128 - 192.168.1.191$

C)  $2^4 - 2 = 30$  หรือ 98 / 29

หรือ  $192.168.1.192 - 192.168.1.223$

D)  $2^4 - 2 = 14$  หรือ 98 / 29

หรือ  $192.168.1.224 - 192.168.1.239$

| Department | Hosts | Network       | Prefix | Mask            | First         | Last          | Broadcast     |
|------------|-------|---------------|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| A          | 110   | 192.168.1.0   | /25    | 255.255.255.128 | 192.168.1.1   | 192.168.1.126 | 192.168.1.127 |
| B          | 50    | 192.168.1.128 | /26    | 255.255.255.192 | 192.168.1.129 | 192.168.1.190 | 192.168.1.191 |
| C          | 25    | 192.168.1.192 | /27    | 255.255.255.224 | 192.168.1.193 | 192.168.1.222 | 192.168.1.223 |
| D          | 10    | 192.168.1.224 | /28    | 255.255.255.240 | 192.168.1.225 | 192.168.1.238 | 192.168.1.239 |

e) A /25 = 128, B /26 = 64, C /27 = 32, D /28 = 16

$128 + 64 + 32 + 16 = 240$

124 หรือ 126

$256 - 240 = 16$  IP addresses X

f) IPv4 มีจำนวน address จำกัด เราไม่สามารถ address 192.168.1.0/24 กับจำนวน host ที่ต้องการ ใช้ subnet 192.168.1.0/24 กับจำนวน host ที่ต้องการ

IP จำนวนมากจนทำให้ไม่พอใช้, จำนวน IP address, จำนวน host address, จำนวน host address, จำนวน host address, จำนวน host address

การใช้ CIDR/VLSM จำนวน subnet ขนาดเท่ากัน แต่ใช้ address ไม่ซ้ำกันอีกวิธีหนึ่งก็คือ ใช้ 16 บิตกำหนด